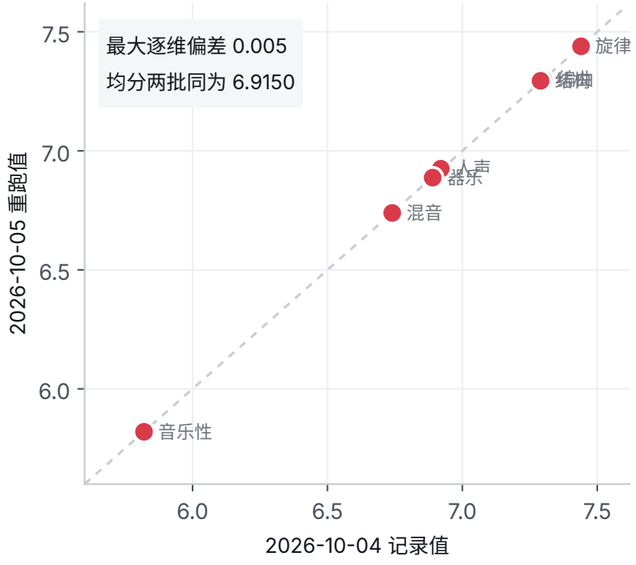
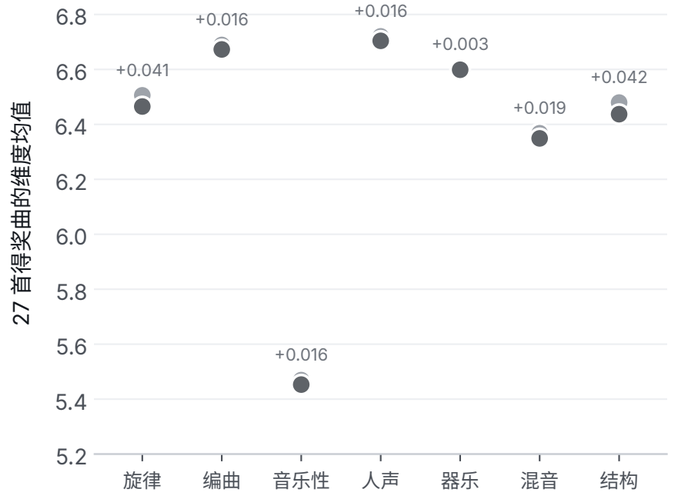
图 4 ｜ 评分器重复性探针：不是效度验证

裁判是第三方、公式未改；正控制曲在四批独立运行中给出同一个 6.9150；响度归一后分数几乎不动。成品集已剔除纯音乐《第二遍雨》（Vocal 维对其不适用）。

(a) 评分器稳定性



(b) 本批响度归一的观测变化



浅＝原始 6.4048，深＝−14 LUFS 归一 6.3828（总差 0.022）
逐维差已标在点上；本批均值变化小，不排除其他分布差异

(c) 样本口径（可核对）

人类正典	**27 首**	格莱美年度制作/歌曲/专辑 + 金曲奖年度歌曲 + 经典，1963–2025
Eimu 成品	**4 首**	产品实际交付；《逆风不灭》取 8 次生成中最优，其余单次；已剔除纯音乐 1 首
裸模型对照	**2 首**	同一 idx0 的 2 个 take，非配对 harness 对照
消融四臂	**9/9/9/7 首**	3 道题面 × 3 take，题面逐字节一致
输入格式	**统一**	44.1 kHz 立体声 WAV；24 kHz 单声道会令七维系统性上移
评分器	**第三方**	腾讯 SongBench 官方 eval + 官方权重，未改动
正控制	**6.9150**	四批独立运行复现同一分数